

מועד א', סמסטר חורף תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
7.2.19
פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סה"כ ניתן לצבור במבחן 101 נקודות אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2, ותהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (a + c) + (a - b)x + (b + c)x^2$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}_2[x] = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$.
 ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Ker}T^2 = \text{Ker}T$ וגם $\text{Im}T^2 = \text{Im}T$.
 ה. (5 נק') הוכיחו שקיימת $S: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ליניארית כך ש $\text{Ker}S = \text{Im}T$.

פתרון שאלה 1:

א. למציאת גרעין נשווה ל-0:

$$T(a + bx + cx^2) = (a + c) + (a - b)x + (b + c)x^2 = 0$$

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ a - b = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -c \\ b = -c \end{cases} \Rightarrow -c - cx + cx^2 = -c(1 + x - x^2)$$

$$B_{\text{Ker}T} = \{1 + x - x^2\}, \dim \text{Ker}T = 1$$

ב. לפי משפט המימדים השני מתקיים: $\dim \text{Im}T = \dim V - \dim \text{Ker}T = 3 - 1 = 2$. נמצא בסיס ע"י הוצאת סקלרים מהאיבר הכללי ובחירת שני פורשים בלתי תלויים ליניארית (לא פרופ'):

$$T(a + bx + cx^2) = (a + c) + (a - b)x + (b + c)x^2 = a(1 + x) + b(-x + x^2) + c(1 + x^2)$$

$$B_{\text{Im}T} = \{1 + x, -x + x^2\}$$

ג. נמצא מימד של $\text{Ker}T + \text{Im}T$ ע"י של דירוג איחוד הבסיסים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = 3$$

קיבלנו $\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = 3$ אבל $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$ ולכן $\mathbb{R}_2[x] = \text{Ker}T + \text{Im}T$ (נת מרחב

מאותו מימד שווה למרחב כולו). בנוסף, לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(\text{Ker}T + \text{Im}T) = \dim \text{Ker}T + \dim \text{Im}T - \dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T)$$

$$3 = 1 + 2 - \dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T)$$

$$\dim(\text{Ker}T \cap \text{Im}T) = 0$$

וקיבלנו שהסכום הוא סכום ישר כלומר $\mathbb{R}_2[x] = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$.

ד. נמצא את T^2 :

$$T(T(a+bx+cx^2)) = T((a+c) + (a-b)x + (b+c)x^2) = (a+b+2c) + (b+c)x + (a+c)x^2$$

נמצא בסיס לגרעין :

$$\begin{cases} a+b+2c=0 \\ b+c=0 \\ a+c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=-c \\ a=-c \end{cases} \quad -c-cx+cx^2 = -c(1+x-x^2)$$

$$B_{\text{Ker}T^2} = \{1+x-x^2\} = B_{\text{Ker}T}$$

קיבלנו לשניהם אותו בסיס ולכן $\text{Ker}T^2 = \text{Ker}T$

נמצא בסיס לתמונה :

לפי משפט המימדים השני מתקיים : $\dim \text{Im} T^2 = \dim V - \dim \text{Ker} T^2 = 3 - 1 = 2$. נמצא בסיס ע"י הוצאת סקלרים מהאיבר הכללי ובחירת שני פורשים בלתי תלויים ליניארית (לא פרופ') :

$$T(T(a+bx+cx^2)) = T((a+c) + (a-b)x + (b+c)x^2) = (a+b+2c) + (b+c)x + (a+c)x^2 = a(1+x^2) + b(1+x) + c(2+x+x^2)$$

לפי החישובים בסעיף ב' ניתן לראות כי $\{1+x^2, 1+x\}$ הם שני פורשים בלתי תלויים ליניארית הן ל $\text{Im} T$ והן ל- $\text{Im} T^2$, ולכן $\text{Im} T^2 = \text{Im} T$.

ה. לפי סעיף קודם, $\text{Ker} S = \text{Im} T = \text{sp}\{1+x^2, 1+x\}$, ומתקיים : $\dim \text{Ker} S = 2$, $\dim \text{Im} S = 1$.

לכן נגדיר : $S(1+x) = 0$, $S(1+x^2) = 0$. לקבלת העתקה ליניארית יש צורך להגדיר את S על בסיס

של $\mathbb{R}_2[x]$ לכן נשלים את $\{1+x^2, 1+x\}$ לבסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ למשל ע"י x^2 (בדקו שאכן

$\{1+x^2, 1+x, x^2\}$ בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$) ונגדיר $S(x^2) = (1, 0)$ (מה שיבטיח שמימד התמונה יהיה אכן

1). מאחר ו- S מוגדרת על איברי בסיס הרי שלפי משפט קיימת העתקה S כזו והיא אכן ומקיימת את הדרישות לפי בנייה.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (6 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') האם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה A דומה למטריצה $B = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 7 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$? אם כן, מצאו את הסקלרים. אם לא, הסבירו מדוע הם לא קיימים.
- ד. (4 נק') הוכיחו כי A הפיכה וחשבו את $\text{tr}((A^{-1})^2)$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה מספר 2:

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -2 \\ -2 & \lambda-3 & -4 \\ 1 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \stackrel{R_3 \rightarrow R_3 + R_1}{=} \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -2 \\ -2 & \lambda-3 & -4 \\ \lambda-1 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \rightarrow C_1 - C_3}{=} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -2 \\ 2 & \lambda-3 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)[\lambda(\lambda-3)+2] = (\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda+2) = (\lambda-1)^2(\lambda-2) \end{aligned}$$

קיבלנו ערכים עצמיים ממשיים :

$\lambda_1 = 1$ מריבוי אלגברי 2 ;

$\lambda_2 = 2$ מריבוי אלגברי 1 ; לפי משפט, ריבוי גיאומטרי קטן או שווה מריבוי אלגברי ולכן ריבוי גיאומטרי יצא גם 1.

נמצא ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 1$:

$$n - r(1 \cdot I - A) = 3 - r \begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 - 1 = 2$$

ב. קיבלנו כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. נמצא וקטורים עצמיים :

עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור $(I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$a+b+2c=0 \Rightarrow (a,b,c)=(-b-2c,b,c)=b(-1,1,0)+c(-2,0,1)$$

הווקטורים $\{(-1,1,0), (-2,0,1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1=1$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2=2$ נפתור $(2 \cdot I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} a+c=0 \\ b+2c=0 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c)=(-c,-2c,c)=-c(1,2,-1)$$

הווקטור $\{(1,2,-1)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2=2$ ושונה מ-0 לכן בסיס.

מכאן נקבל כי:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ג. כדי שהמטריצה $B = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 7 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$ תהייה דומה ל- A היא צריכה להיות דומה לאלכסונית D מסעיף

קודם. ידוע כי במטריצה משלשת הערכים העצמיים הם איברי האלכסון ולכן $(\alpha, \beta) = (1, 2)$ או $(\alpha, \beta) = (2, 1)$.

נניח $(\alpha, \beta) = (2, 1)$ אז נקבל: $B = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 7 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. כדי שהמטריצה תהייה לכסינה יש לבחור γ כך

שהריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 2 (כי 2 הוא מריבוי אלגברי 1 ולכן בהכרח גם ריבוי גיאומטרי 1):

$$n - r(I - B) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & -\gamma & -7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

לכל γ קיבלנו שהריבוי הגיאומטרי הוא 1 ולכן לא דומה ל- A .

נניח $(\alpha, \beta) = (1, 2)$ אז נקבל: $B = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. כדי שהמטריצה תהייה לכסינה יש לבחור γ כך

שהריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 2 (כי 2 הוא מריבוי אלגברי 1 ולכן בהכרח גם ריבוי גיאומטרי 1):

$$2 = n - r(I - B) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & -\gamma & -7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow r \begin{pmatrix} 0 & -\gamma & -7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow \gamma = 0$$

לכן, עבור $\gamma = 0$ קיבלנו שהריבוי הגיאומטרי הוא 2 ולכן B דומה ל- D ולכן גם דומה ל- A .

ד. A הפיכה כי 0 לא ערך עצמי שלה. ערכים עצמיים של A^{-1} הם $1^{-1} = 1, 1^{-1} = 1, 2^{-1} = \frac{1}{2}$

ערכים עצמיים של $(A^{-1})^2$ הם $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, (1)^2 = 1, (1)^2 = 1$. העקבה שווה לסכום ערכים

$$\text{עצמיים ולכן: } \text{tr}((A^{-1})^2) = 1 + 1 + \frac{1}{4} = 2\frac{1}{4}$$

ג.

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ לא קיימים כי:

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ קיימים ושווים ל:

$$\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 0$$

ב. A לכסינה כי: לכל ערך עצמי ר"א = ר"ג

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

א. פולינום אופייני:

$$(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

ע"ע	ר"א	ר"ג
1	2	2
2	1	1

ז.

$$\text{tr}((A^{-1})^2) = 2\frac{1}{4}$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לא הפיכה אז קיימת $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונה מ-0 כך ש $A \cdot B = 0$

טענה נכונה. A לא הפיכה לכן למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון לא טריויאלי $v \in \mathbb{R}^n$. נסתכל על

המטריצה $B = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v & 0 \cdots 0 \\ | & | & | \end{pmatrix}$ (עמודה ראשונה היא v ושאר העמודות הן 0), אז $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונה

$$\text{מ-0 ומתקיים } A \cdot B = \begin{pmatrix} | & | & | \\ A \cdot v & A \cdot 0 \cdots A \cdot 0 \\ | & | & | \end{pmatrix} = 0$$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = T$. אם קיים $v \in V$ המקיים $T(v) \neq v$ אז T לא חח"ע.

טענה נכונה. לפי הנתון קיים $v \in V$ כך ש $T(v) \neq v$ ולכן $T(v) - v \neq 0$ ומתקיים :
 $T(T(v) - v) = T(T(v)) - T(v) = T^2(v) - T(v) \underset{T^2=T}{=} T(v) - T(v) = 0$
 ולכן $T(v) - v \neq 0$ שייך ל $\text{Ker } T$. קיבלנו $\text{Ker } T \neq \{0\}$ ולכן T לא חח"ע.

פתרון נוסף: נתון שקיים $v \in V$ המקיים $T(v) \neq v$. נסמן $T(v) = u$ אז מהנתון מתקיים: $u \neq v$,
 אבל: $T(u) = T(T(v)) = T^2(v) \underset{T^2=T}{=} T(v) = u$ אבל $u \neq v$ כלומר קיבלנו $T(u) = T(v) = u$ ולכן T לא חח"ע על פי הגדרה.

ג. (7 נק') אם $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ ומקיימת $A^3 + 4A = 0$, אזי A לא הפיכה.

טענה לא נכונה. נבחר למשל A סקלרית מהצורה $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ כאשר $a \neq 0$ מה שיבטיח דרגה 3

כלומר הפיכה :

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} a^3 & 0 & 0 \\ 0 & a^3 & 0 \\ 0 & 0 & a^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4a & 0 & 0 \\ 0 & -4a & 0 \\ 0 & 0 & -4a \end{pmatrix} \Rightarrow a^3 = -4a \xRightarrow{a \neq 0} a^2 = -4 \Rightarrow a = 2i$$

$$A = \begin{pmatrix} 2i & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & 2i \end{pmatrix} \Rightarrow A^3 = \begin{pmatrix} 2i & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & 2i \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} -8i & 0 & 0 \\ 0 & -8i & 0 \\ 0 & 0 & -8i \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} 2i & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & 2i \end{pmatrix} = -4A$$

מוטיבציה: מהנתון $A^3 + 4A = 0$ נוכל לכתוב $A(A^2 + 4I) = 0$ ומכאן נסיק שאם נבחר $A^2 = -4I$

(למרות שלא חייבים אבל בשביל דוגמא נגדית זה טוב) מובטח כי A הפיכה וגם

$$A(A^2 + 4I) = A \cdot 0 = 0 \text{ כנדרש. לכן ניקח } A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ כאשר } a^2 = -4 \text{ או } a = 2i.$$

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית משותפים אזי

$$AB = BA.$$

טענה נכונה. מהנתון, A ו- B לכסינות כי יש להן n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית ולכן כל

אחת מהן דומה לאלכסונית. בנוסף, יש להם אותם וקטורים עצמיים לכן יש להם אותה P מלכסנת,

כלומר מתקיים: $P^{-1}BP = D_2$, $P^{-1}AP = D_1$. נעבור אגפים: $B = PD_2P^{-1}$, $A = PD_1P^{-1}$.

נזכור כי מטריצות אלכסוניות מתחלפות בכפל, כלומר $D_1D_2 = D_2D_1$, ונקבל:

$$AB = (PD_1P^{-1})(PD_2P^{-1}) = PD_1 \underbrace{P^{-1}P}_I D_2 P^{-1} = PD_1 D_2 P^{-1} = PD_2 D_1 P^{-1} = PD_2 \underbrace{P^{-1}P}_I D_1 P^{-1} = BA$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה $z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z = 0$ אזי :

א. למשוואה אין שורשים ממשיים פרט ל- $z_0 = 0$.

ב. $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ הוא לא שורש של המשוואה.

ג. סכום של שורשי המשוואה הוא 1.

ד. סכום כל השורשים הלא ממשיים של המשוואה הוא 0.

ה. למשוואה יש שורש מריבוי 2.

פתרון שאלה 4:

ע"י פירוק לגורמים נקבל :

$$z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z = 0$$

$$z^5(z+1) + z^3(z+1) + z(z+1) = 0$$

$$(z+1)(z^5 + z^3 + z) = 0$$

$$z(z+1)(z^4 + z^2 + 1) = 0$$

ניתן לראות כי שורשי הפולינום הם $-1, 0$ וכן השורשים של $z^4 + z^2 + 1 = 0$. נציב $z^2 = t$ ונקבל

$t^2 + t + 1 = 0$ ולפולינום זה אין שורשים ממשיים. לכן לפולינום $z^4 + z^2 + 1 = 0$ יש 4 שורשים לא

ממשיים מהצורה: $z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2$ ולפי ויאטה מתקיים: $\frac{-a_{n-1}}{a_n} = \frac{0}{1} = 0$. $z_1 + \bar{z}_1 + z_2 + \bar{z}_2 = 0$.

אפשרות נוספת היא הפירוק הבא, המבוסס על נוסחת הכפל המקוצר: $z^3 + 1 = (z+1)(z^2 - z + 1)$:

$$z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z = 0$$

$$z^3(z^3 + z^2 + z) + 1(z^3 + z^2 + z) = 0$$

$$(z^3 + 1)(z^3 + z^2 + z) = 0$$

$$(z+1)(z^2 - z + 1)(z^2 + z + 1)z = 0$$

ניתן לראות כי שורשי הפולינום הם $-1, 0$ וכן ל- $(z^2 - z + 1)$ ול- $(z^2 + z + 1)$ אין שורשים ממשיים

ולכן יש כאן 4 שורשים לא ממשיים. לפי ויאטה סכום השורשים של $(z^2 - z + 1)$ הוא 1 וסכום

השורשים של $(z^2 - z + 1)$ הוא -1 וביחד: $1 + (-1) = 0$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו $U_1, U_2, U_3 \in V$ תת מרחבים של V , כך ש: $V = U_1 + U_2$ וגם $V = U_1 + U_3$. אזי:

א. אם $U_2 \subseteq U_1$ אז גם $U_3 \subseteq U_1$.

ב. $U_2 = U_3$.

ג. $U_2 \cup U_3$ הוא תת מרחב של V .

ד. אם $U_2 = U_3$ אז $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

ה. $\dim U_3 = \dim U_2$.

פתרון שאלה 5:

נזכיר את הסעיף הנכון ונביא דוגמא נגדית לכל הסעיפים הלא נכונים:

א. נכון. אם $V = U_1 + U_2$ ונתון $U_2 \subseteq U_1$ אז $V = U_1 + U_2 = U_1$ כלומר מתקיים $V = U_1$ ולכן

$V = U_1 + U_3 = U_1$ ולכן $U_3 \subseteq V = U_1$ כלומר $U_3 \subseteq U_1$.

ב. לא נכון. למשל נבחר $V = \mathbb{R}^2$ וכן נבחר: $U_1 = \text{sp}\{(1,0)\}$, $U_2 = \text{sp}\{(0,1)\}$, $U_3 = \text{sp}\{(1,1)\}$.

ברור שמתקיים: $V = U_1 + U_2$ וגם $V = U_1 + U_3$ כי כל שני וקטורים בלתי תלויים יוצרים את

כל $V = \mathbb{R}^2$ אבל $U_2 \neq U_3$ כי הם נפרשים ע"י וקטורים בלתי תלויים.

ג. לא נכון. למשל נבחר אותה דוגמא כמו בסעיף ב', כי מאחר ולא מתקיים $U_2 \subseteq U_3$ או

$U_3 \subseteq U_2$ הרש $U_2 \cup U_3$ הוא לא תת מרחב של V .

ד. לא נכון. למשל נבחר $V = U_1 = U_2 = U_3$ אז $V = U_1 + U_2 = V + V$ וגם

$V = U_1 + U_3 = V + V$ בנוסף $U_2 = U_3$ אבל $U_1 \cap U_2 = V \neq \{0\}$.

ה. לא נכון. למשל נבחר: $U_1 = \text{sp}\{(1,0)\}$, $U_2 = \text{sp}\{(0,1)\}$, $U_3 = \mathbb{R}^2$. אז מתקיים:

$V = U_1 + U_2 = \mathbb{R}^2$ וגם $V = U_1 + U_3 = \mathbb{R}^2$ אבל: $\dim U_3 = 2 \neq \dim U_2 = 1$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי B הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$: $B = \{(1,0,-1), (1,-1,0), (1,1,1)\}$, ויהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & -a & a \\ -1 & a & a+2 \\ 1 & 2a+3 & -3a-4 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

נתון כי $\dim(\text{Ker } T) = 2$ אזי:

א. $T(3,0,0) = (1,1,1)$ וגם $a = 1$

ב. $T(3,0,0) = (3,-3,3)$ וגם $a = 1$

ג. $T(3,0,0) = (1,-1,1)$ וגם $a = -1$

ד. $T(3,0,0) = (3,6,0)$ וגם $a = -1$

ה. $T(3,0,0) = (1,2,0)$ וגם $a = -1$

פתרון שאלה 6:

$\dim(\text{Ker } T) = 2$ ולכן $\dim(\text{Im } T) = 3 - 2 = 1$. נדרג למציאת a כך שהדרגה היא 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & -a & a \\ -1 & a & a+2 \\ 1 & 2a+3 & -3a-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -a & a \\ 0 & 0 & 2a+2 \\ 0 & 3a+3 & -4a-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -a & a \\ 0 & 3a+3 & -4a-4 \\ 0 & 0 & 2a+2 \end{pmatrix}$$

עבור $a = -1$ נקבל דרגה 1 וכן: $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

למציאת התמונה נשתמש במשפט: $[T]_B [v]_B = [T(v)]_B$:

$$(3,0,0) = (1,0,-1) + (1,-1,0) + (1,1,1)$$

$$[(3,0,0)]_B = (1,1,1)$$

$$[T]_B [v]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = [T(v)]_B \Rightarrow (1,0,-1) - (1,-1,0) + (1,1,1) = (1,2,0)$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימת $\det(A) = 1$ אזי $\det(A^{-1} + \text{adj}(A))$ שווה ל:

א. 2 ; ב. 1 ; ג. 2^n ; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $\frac{1}{2^n}$

פתרון שאלה 7:

נחשב תוך שימוש בחוקי דטרמיננטים, ונזכור כי לכל מטריצה הפיכה A מסדר $n \times n$ מתקיים

$$|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1} \text{ וכן } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) \text{ או } \text{adj}(A) = |A| A^{-1}$$

$$\det(A^{-1} + \text{adj}(A)) = |A^{-1} + \text{adj}(A)| = \left| A^{-1} + \underbrace{|A|}_{=1} A^{-1} \right| = |2 \cdot A^{-1}| = 2^n \underbrace{|A^{-1}|}_{=1} = 2^n$$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

היה $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. נתון כי $A - I$ לא הפיכה וגם A דומה ל- $B + I$ אזי:

א. B לא לכסינה.

ב. $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

ג. A דומה ל- B .

ד. B לא הפיכה.

ה. $A - I$ דומה ל- $B - I$.

פתרון שאלה 8:

נוכיח את הסעיף הנכון ונביא דוגמא נגדית לכל הסעיפים הלא נכונים. נראה שהדוגמא הבאה היא דוגמא נגדית לכל הסעיפים הלא נכונים:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

מתקיים $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ לכן לא הפיכה (דרגה קטנה מ-2) וכן A דומה ל- $B + I$ כי $A = B + I$ וכל

מטריצה דומה לעצמה.

א. לא נכון. B לכסינה כי היא אלכסונית.

ב. לא נכון. $\text{rank}(A) = 2 \neq \text{rank}(B) = 1$.

ג. לא נכון. A ו- B לכסינות כי הן אלכסוניות אבל לא דומות כי אלו אלכסוניות שונות.

ד. נכון. נתון כי A דומה ל- $B + I$ ולכן קיימת מטריצה הפיכה P כל ש: $P^{-1}(B + I)P = A$. נפתח

סוגריים ונקבל: $P^{-1}BP + P^{-1}IP = A$ או $P^{-1}BP + I = A$ או $A - I = P^{-1}BP$ לכן קיבלנו כי

B דומה ל- $A - I$ ולכן יש להן אותה דרגה. מכאן שאם $A - I$ לא הפיכה לפי הנתון הרי שגם B לא הפיכה.

ה. לא נכון. $B - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ לא דומה ל- $A - I$ למשל כי אין להם אותם

ערכים עצמיים או אותה דרגה.